



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA MUSICALE
ANNO ACCADEMICO 2020/2021

EMULAZIONE COME STRUMENTO VIRTUALE VST DEL SINTETIZZATORE ANALOGICO MINIMOOG

Relatore: Prof. Luca Andrea Ludovico

Correlatore: Prof. Giorgio Presti

Laureando: Bianchi Davide

Obiettivi dell'elaborato

- Sviluppo di:
 - Algoritmo degli oscillatori (BLIT)
 - Algoritmo del filtro ladder (TPT)
 - Plugin audio VST3 Minimoog

Introduzione
e
struttura

Bandlimited
Impulse Train

Filtro Ladder

Cenni storici

- Anni '70
- Synth monofonico
- Dimensioni ridotte
- Costo più accessibile

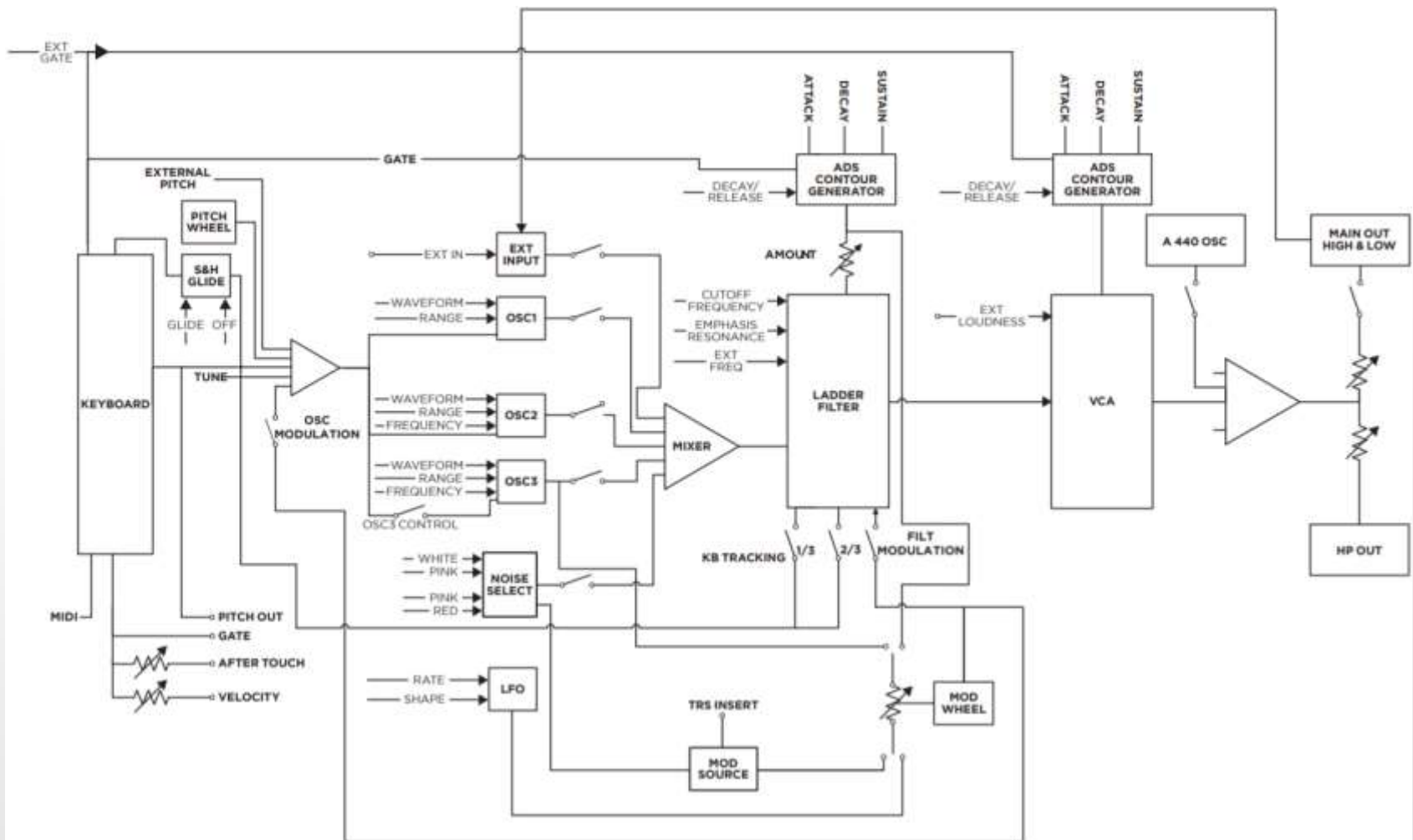


Pannello di controllo

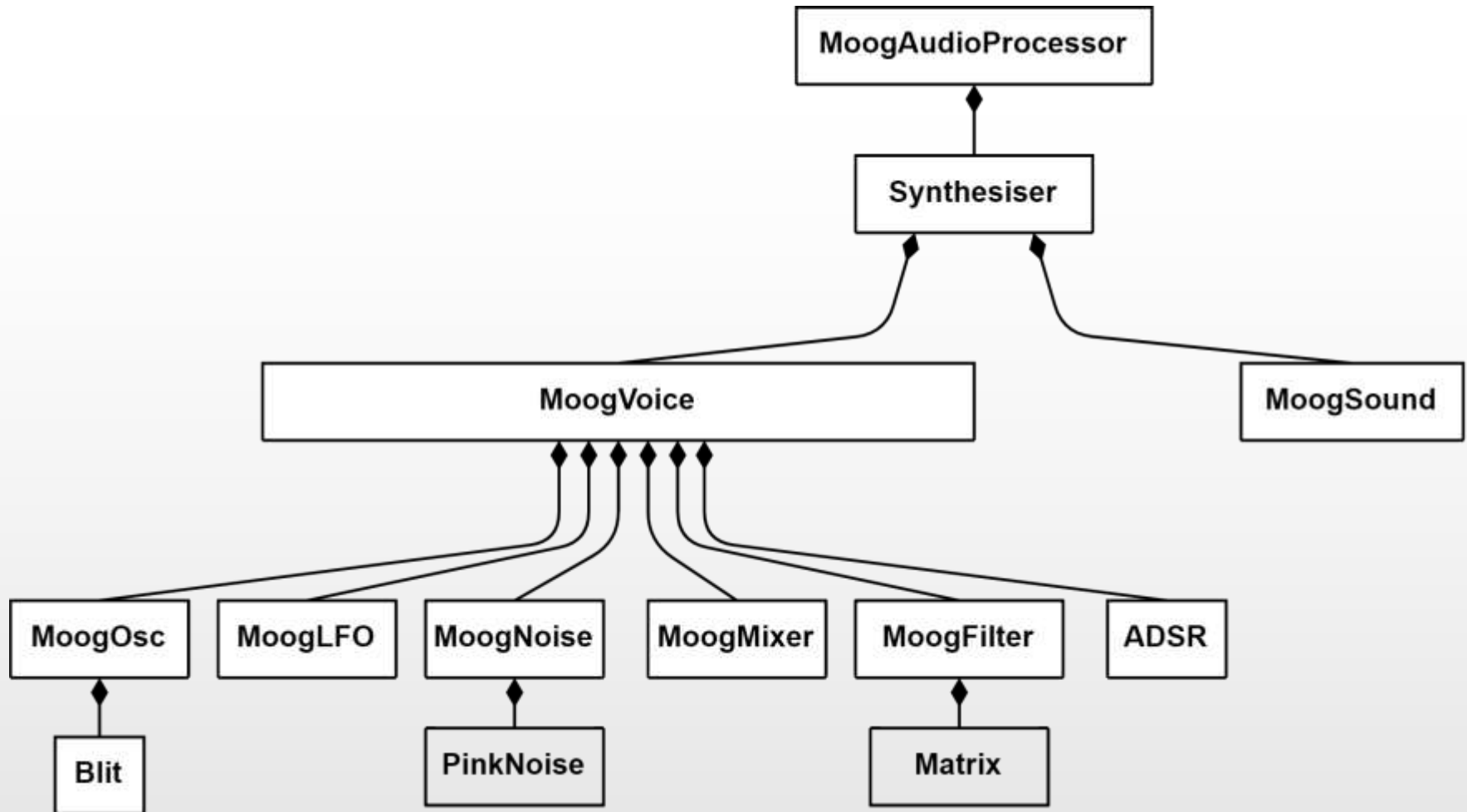
- Oscillatori
- Mixer
- VCF (filtro)
- VCA (amplificatore)
- ADSR
- Modulazioni



Struttura circuitale



Schema delle classi



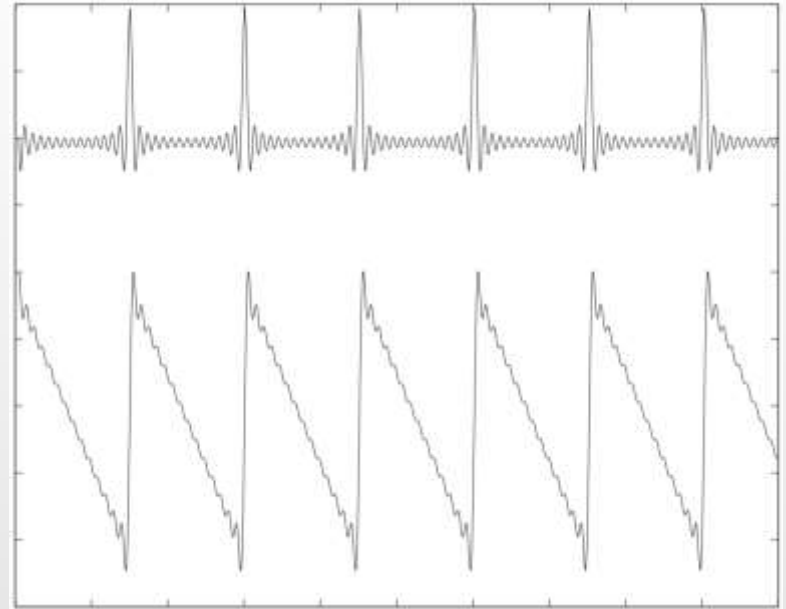
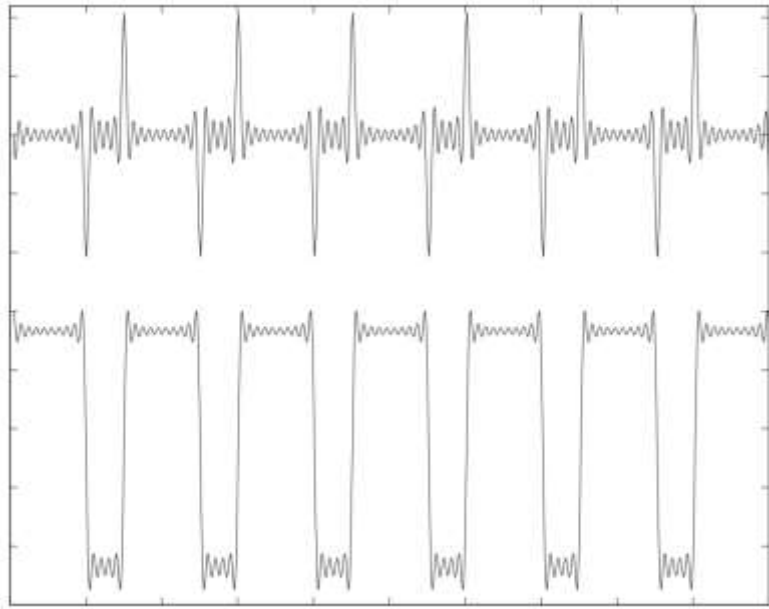
**Introduzione
e
struttura**

**Bandlimited
Impulse Train**

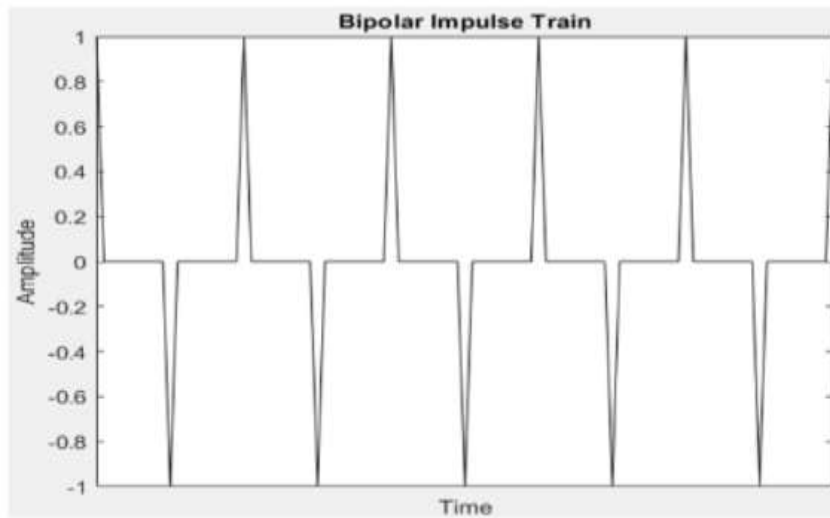
Filtro Ladder

Bandlimited Impulse Train (BLIT)

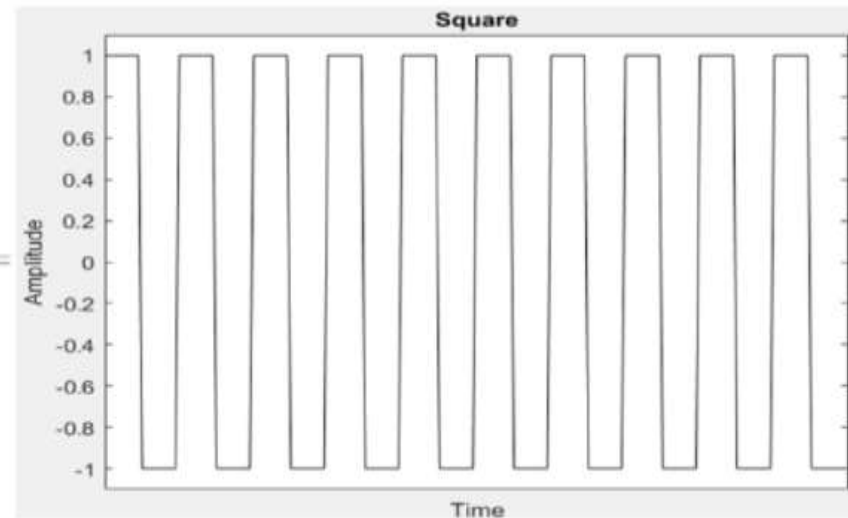
- Tecnica di sintesi digitale limitata in banda
- Produttore: genera il treno di impulsi
- Consumatore: elabora il treno di impulsi



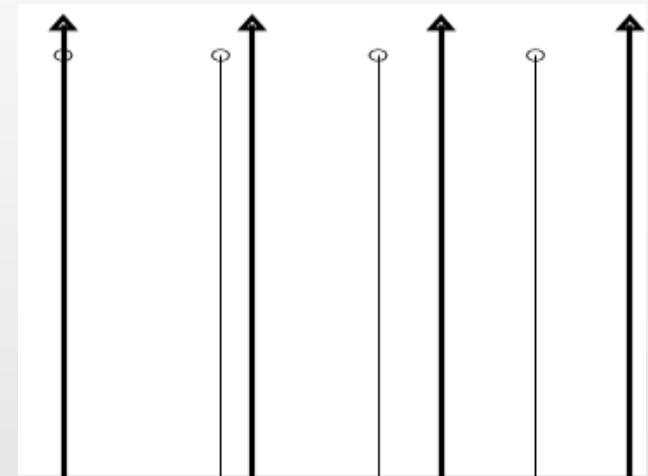
Impulso nel dominio tempo-continuo



$$\rightarrow \int dt =$$

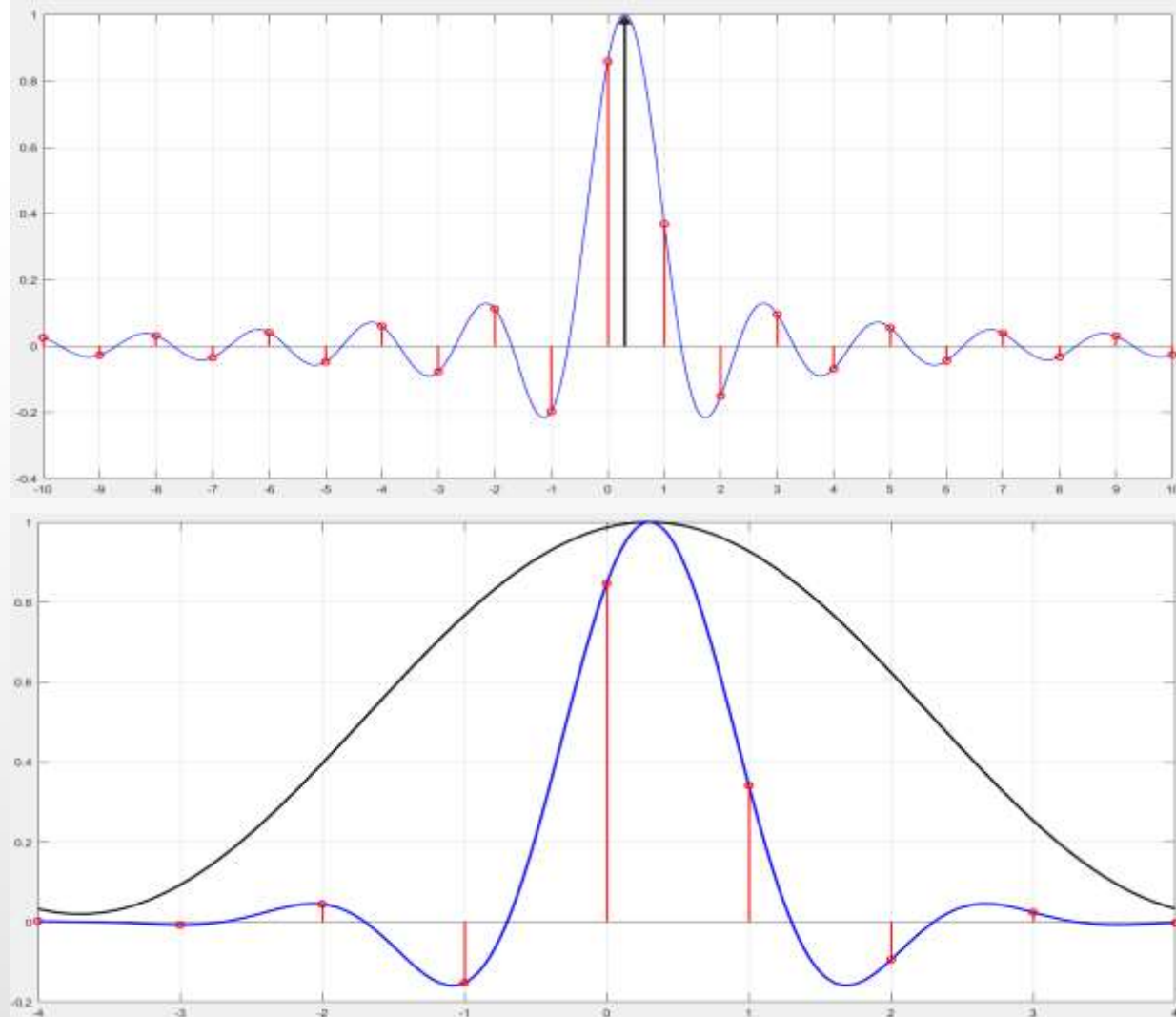


- Nel dominio tempo-discreto l'impulso potrebbe avvenire tra 2 campioni



Impulso nel dominio tempo-discreto

- Approssimazione dell'impulso tramite sinc
- Finestratura

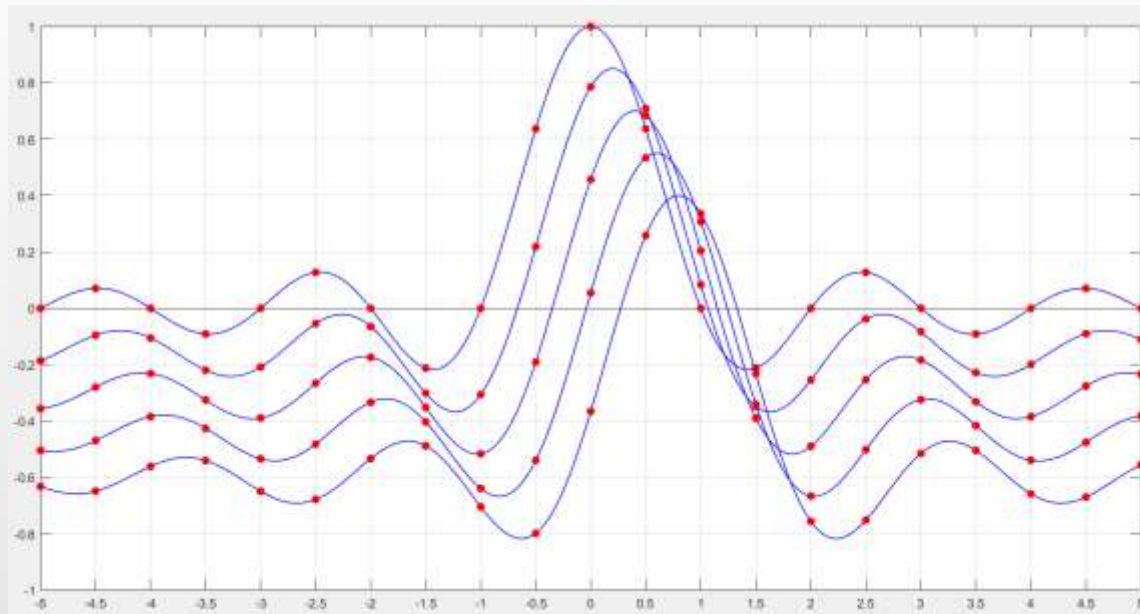


Passi dell'algoritmo SWS (Sum Windowed Sinc)

1. Calcolare la matrice dei sinc:

- Scegliere il numero di sinc (>64)
- Scegliere il numero di campioni che approssimano il sinc (>8)

Es: 1000 sinc, 32 campioni -> $\text{sincTab}[1000][32] = \{\dots\}$



Passi dell'algoritmo - continuo

2. Calcolare il *nextEdge* (in campioni).

Es: $f_s = 44100\text{Hz}$, $f = 440\text{Hz} \rightarrow T = f_s / f = 100.2272..$

$\text{nextEdge} = T/2 = 50.1136$ (onda quadra)

3. Usare di un contatore *cont* che indichi il campione da elaborare. Quando si è in prossimità di un fronte ($\text{cont} == \text{int}(\text{nextEdge})$):

- Azzerare il contatore ($\text{cont} = 0$)
- Selezionare un sinc da *sincTab* ($\text{index} = \text{parte decimale}$)
- Copiare il sinc nel buffer in uscita (con polarità corretta)

Es: $\text{cont} = 50$, $\text{index} = \text{round}(113,6) = 114$

Passi dell'algoritmo - continuo

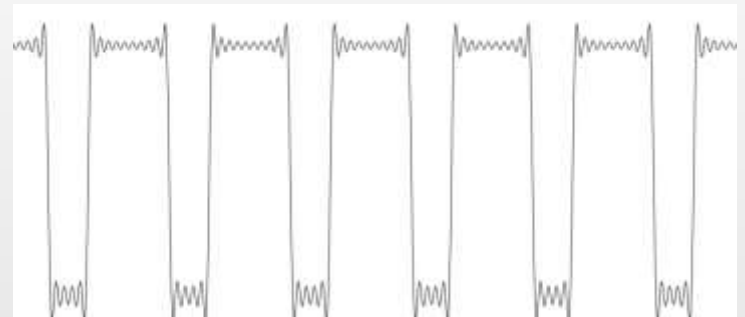
4. Effettuare operazioni lineari sui campioni per poter ottenere la forma d'onda desiderata.

Es: per il calcolo dell'onda quadra:

$$\begin{aligned} Rect(n) &= \sum_{k=0}^n (BLIT(k) - BLIT(k - k_0) - C) \\ &= \sum_{k=0}^n (BP-BLIT_{k_0}(k) - C) \end{aligned}$$



$BLIT(k) - BLIT(k - k_0)$



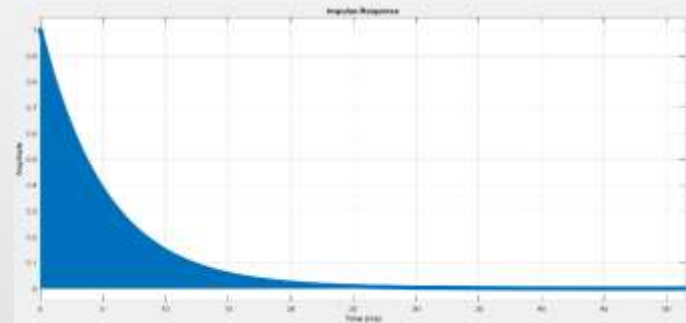
$Rect(n)$

Leaky Integrator

- Offset temporanei possono sommarsi al segnale, l'onda può andare fuori range.
- Soluzione: usare un leaky integrator! Offset attenuati col tempo.
- Funzione di trasferimento:
- Equazione alle differenze:
- Risposta all'impulso:

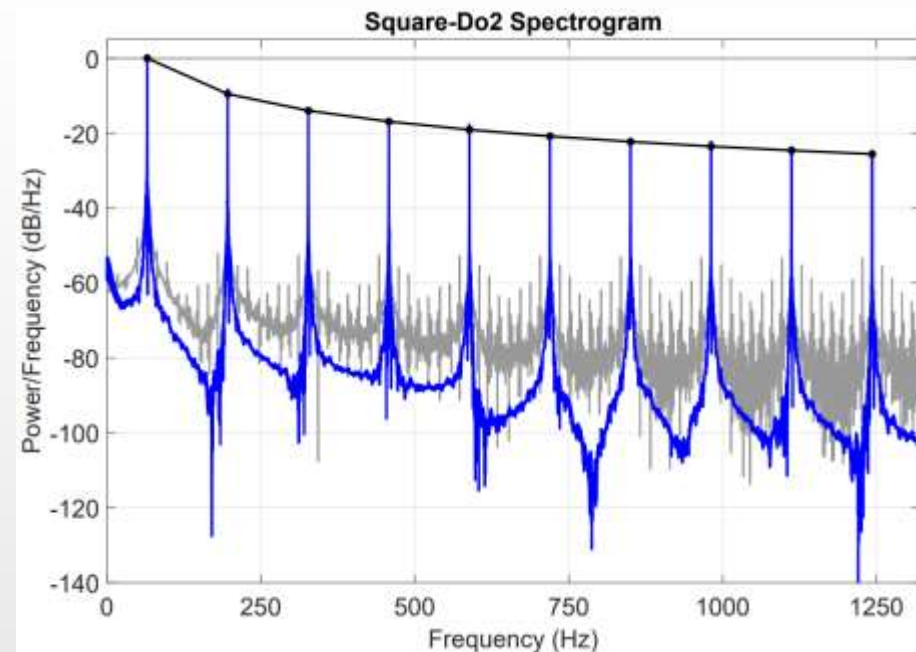
$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.999z^{-1}}$$

$$y[n] = 0.999 \cdot y[n - 1] + x[n]$$

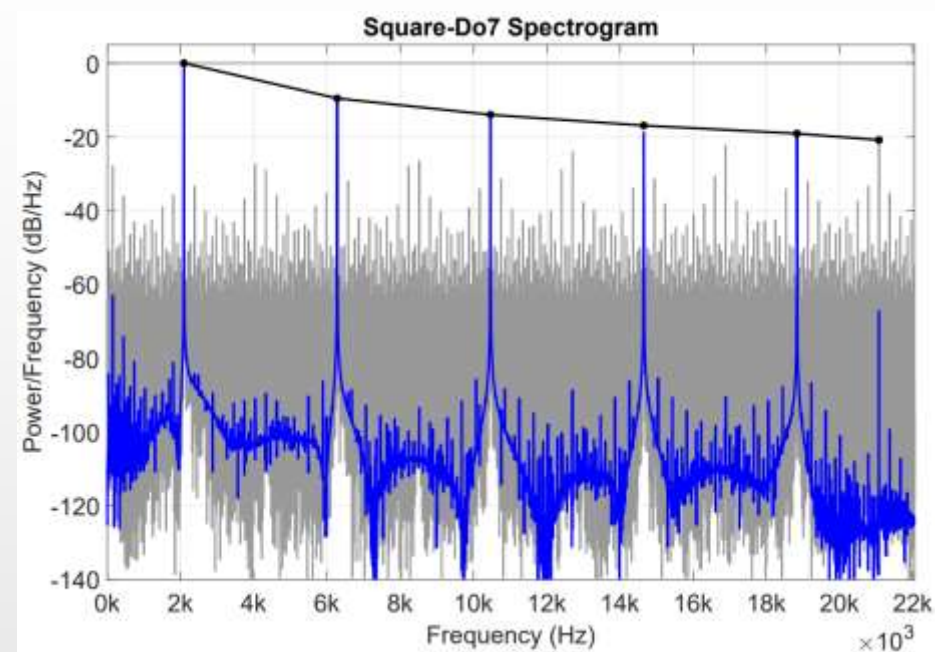


Testing

- Spettro di un'onda quadra :
 - In grigio: algoritmo naive
 - In blu: algoritmo BLIT



Do2 = 65.41 Hz



Do7 = 2093 Hz

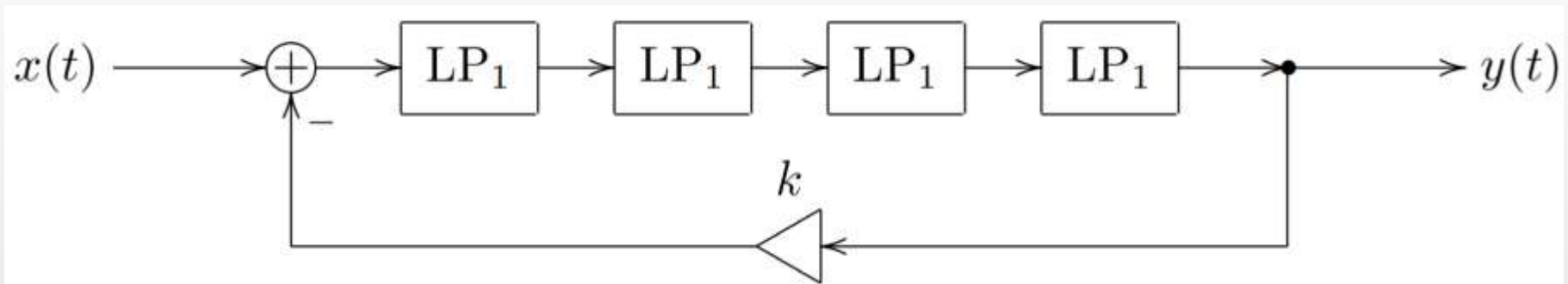
**Introduzione
e
struttura**

**Bandlimited
Impulse Train**

Filtro Ladder

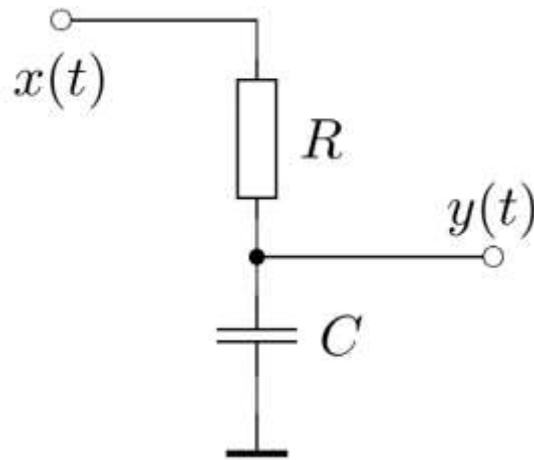
Struttura generale

- Filtro ladder passa-basso a 4 poli
- Retroazione negativa
- Roll-off 24 dB/Oct



Filtro passa-basso ad 1 polo

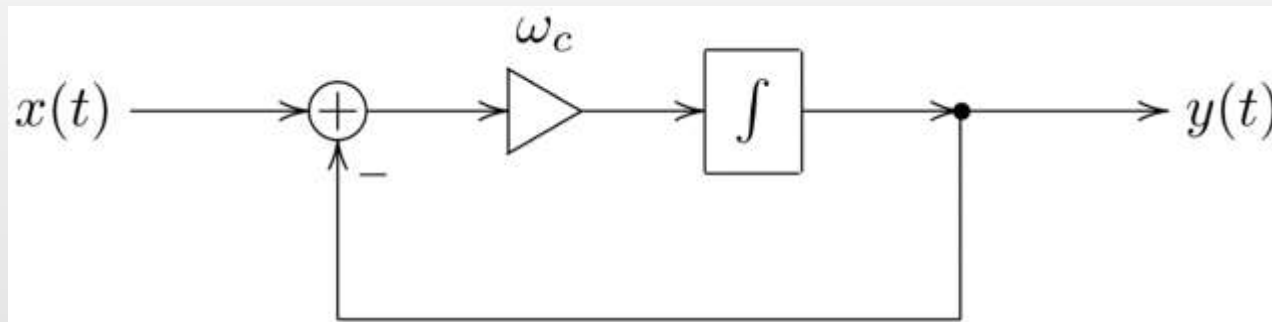
- Schema circuitale



- Equazione del circuito

$$y = y(t_0) + \int_{t_0}^t \omega_c (x(\tau) - y(\tau)) d\tau$$

- Schema a blocchi



Metodo Classico vs TPT

- Metodo classico:

- $H_a(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$
- trasformata bilineare: $s = \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1}$
- $H_d(z) = \frac{b_0 \cdot (1 + z^{-1})}{1 - a_1 \cdot z^{-1}}$

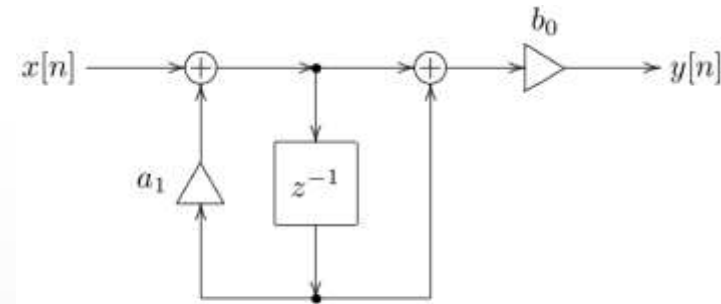


Figure 3.34: Direct form II 1-pole lowpass filter.

- Metodo TPT:

- topologia del circuito analogico preservata
- uso di integratori trapezoidali

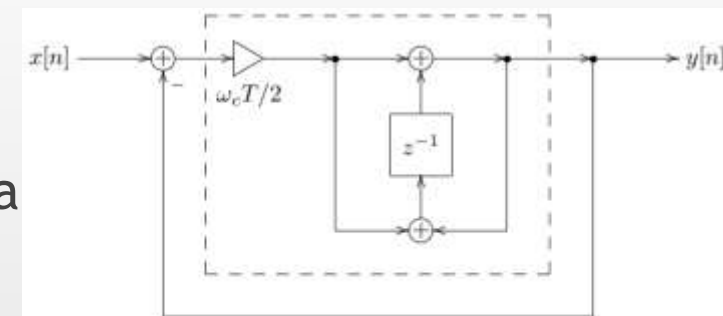
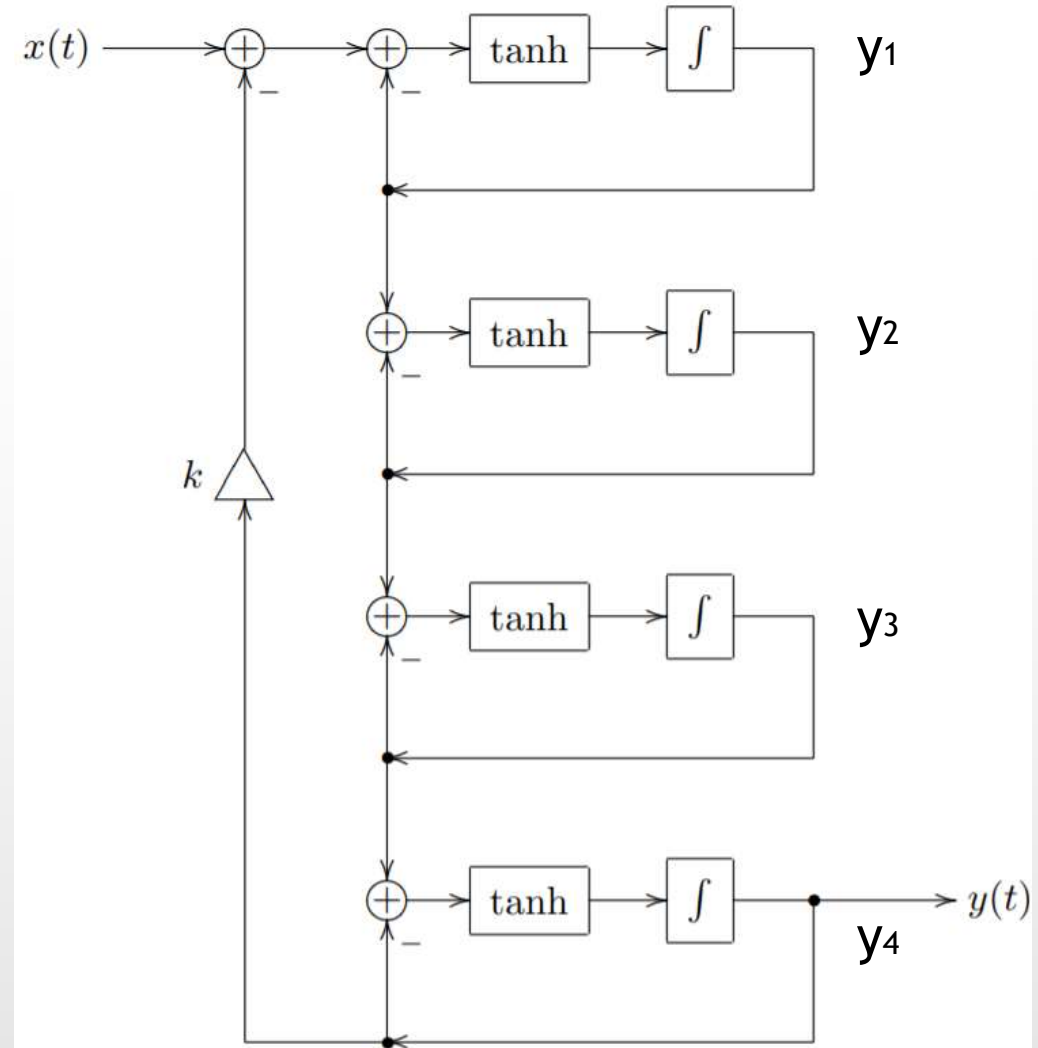


Figure 3.12: 1-pole TPT lowpass filter (the dashed line denotes the trapezoidal integrator).

Filtro ladder non lineare

- Emulazione OTA
- Newton-Raphson multidimensionale per la risoluzione



- Sviluppo di un plugin audio dalla sua struttura ad alto livello, agli algoritmi DSP e infine alla fase di testing.
- Generazione del suono con una quantità di aliasing impercettibile.
- Filtro non lineare con una risposta in frequenza simile all'originale e modulabile a frequenze audio.

- Timothy Scott Stilson. *Efficiently-variable non oversampled algorithms in virtual analog music synthesis - A root locus perspective*. PhD thesis, Giugno 2006.
- Vadim Zavalishin. *The art of VA filter design*. 2.1.0 edition, Ottobre 2018.
- MoogMusic. *Minimoog model D user's manual*.